

SISTEMA MULTIENTREPRISE DE GESTIÓN VETERINARIA

MANUAL TÉCNICO



LUIS ALMACHI, EMILIO LÓPEZ,
CRISTOPHER SANTANDER,
SEBASTIANGONZAGA, ANGEL GALARZA

TUTOR: M.SC ELVIS PACHACAMA
ITQ



MANUAL TÉCNICO	2
1. Especificaciones del Stack Tecnológico y Entorno	2
GUÍA DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y DESPLIEGUE INTEGRAL	2
1. Requisitos Previos de Software	2
2. Aprovisionamiento de la Base de Datos (PostgreSQL).....	3
3. Configuración y Despliegue del Backend (Java + Tomcat 10)	3
3.1. Configuración de Credenciales JDBC	3
3.2. Compilación y Empaquetado	4
3.3. Despliegue en Apache Tomcat 10	4
4. Configuración y Despliegue del Frontend (React + TypeScript + Vite)	4
4.1. Verificación de la URL Base de la API	4
4.2. Instalación de Dependencias	4
4.3. Ejecución del Frontend	5
5. Verificación de Funcionamiento y Prueba Integral.....	5
3. Arquitectura del Sistema (MVC en Capas)	5
4. Seguridad, Aislamiento Multiempresa y RBAC	7
Control de Sesión Stateless (JWT + BCrypt)	7
Mecanismo Multitenant Transparente	7
Matriz de Roles (RBAC)	7
5. Especificación del Contrato de Intercambio (API REST)	7
Endpoints Principales	8
6. Matriz de Aseguramiento de Calidad y Defectos Corregidos	8
7. Diagnóstico de Errores Comunes (Troubleshooting de Conectividad)	9
8. Anexos	11
Esquema de Tablas	11
Tenencia (Clínicas)	11
Cuentas de Acceso	12
Matriz de Permisos	12
Padrón de Pacientes.....	13
Citas Medicas	13
Expedientes Clinicos	14
Prescripciones y Tratamientos	15
Farmacia:	15
Facturación:	15
Login:	16





App	17
Empresas:	18
Nuevo Cliente:	19

MANUAL TÉCNICO

Sistema SaaS Multiempresa de Gestión Veterinaria (VETERINARIAITQ)

1. Especificaciones del Stack Tecnológico y Entorno

- **Lenguaje Backend:** Java 17 LTS.
- **Servidor de Aplicaciones:** Apache Tomcat 10.1.x (Soporte Jakarta EE 10 / Servlets 6.0).
- **Gestor de Compilación y Dependencias:** Apache Maven.
- **Motor de Base de Datos:** PostgreSQL (Base de datos: aplicacion_veterinaria, 22 tablas relacionales).
- **Capa de Conectividad:** Java Database Connectivity (JDBC) nativo con sentencias preparadas (PreparedStatement).
- **Manejo de Seguridad:** JWT (*JSON Web Tokens*) vía biblioteca jjwt y funciones criptográficas de hashing con BCrypt.
- **Serialización de Datos:** Google Gson.
- **Validación Regional:** Validador algorítmico módulo 10/11 para cédula y RUC ecuatoriano (EcuadorValidator.java).

GUÍA DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y DESPLIEGUE INTEGRAL





1. Requisitos Previos de Software

Herramienta / Entorno	Versión Mínima Requerida	Propósito
Java Development Kit (JDK)	17 LTS	Compilación y ejecución del backend en Java.
Apache Tomcat	10.1.x	Servidor de aplicaciones web y contenedor de Servlets Jakarta.
PostgreSQL	15.x – 18.x	Motor de base de datos relacional.
Apache Maven	3.8.x	Automatización de construcción y empaquetado (.war).
Node.js y npm	Node v18+ / npm v9+	Entorno de ejecución y gestor de paquetes para el Frontend.
Git	2.x	Control de versiones del código fuente.

2. Aprovisionamiento de la Base de Datos (PostgreSQL)

1. **Iniciar el Servicio de PostgreSQL:** Asegurarse de que el motor de base de datos esté activo en el puerto estándar 5432 (o el configurado en la máquina).
2. **Crear la Base de Datos:** Ejecutar desde terminal (psql) o mediante un gestor gráfico (DBeaver o pgAdmin):

```
CREATE DATABASE aplicacion_veterinaria;
```

3. **Restauración del Esquema Relacional:** Ejecutar el script que inicializa las 22 tablas, índices y la extensión de identificadores UUID:

a. *Opción Terminal:*

```
psql -U postgres -d aplicacion_veterinaria -f BD/Script_Aplicacion_Veterinaria.sql
```

- b. *Opción pgAdmin / DBeaver:* Abrir el archivo BD/Script_Aplicacion_Veterinaria.sql en la herramienta y ejecutar todas las sentencias en la base de datos aplicacion_veterinaria.

4. **Verificación:** Ejecutar \dt en psql para confirmar que se listan las 22 tablas (empresa, usuario, cliente, mascota, factura, etc.).





3. Configuración y Despliegue del Backend (Java + Tomcat 10)

3.1. Configuración de Credenciales JDBC

Dirigirse al archivo Backend/src/main/java/com/itq/config/ConexionBD.java y verificar que los parámetros de conexión coincidan con los de su servidor PostgreSQL local:

```
private static final String URL = "jdbc:postgresql://localhost:5432/aplicacion_veterinaria";  
private static final String USER = "postgres";  
private static final String PASSWORD = "TU_PASSWORD_LOCAL"; // Modificar con la  
contraseña local de PostgreSQL
```

3.2. Compilación y Empaquetado

1. Abrir la terminal y situarse en la carpeta raíz del backend:

```
cd Backend
```

2. Ejecutar la compilación mediante Maven:

```
mvn clean package
```

Al finalizar, se generará el archivo VETERINARIAITQ.war dentro de la carpeta Backend/target/.

3.3. Despliegue en Apache Tomcat 10

1. Copiar el archivo generado VETERINARIAITQ.war.
2. Pegarlo en la carpeta webapps/ del directorio de instalación de Apache Tomcat 10:
 - a. *Ruta en Windows:* C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 10.1\webapps\
 - b. *Ruta en Linux:* /opt/tomcat/webapps/ o /var/lib/tomcat10/webapps/
3. Iniciar Tomcat desde su carpeta bin/:
 - a. *Windows:* ejecutar startup.bat.
 - b. *Linux / Mac:* ejecutar ./startup.sh.

4. **Verificación del Backend:** Abrir en el navegador:

```
http://localhost:8080/VETERINARIAITQ/
```

Si Tomcat desplegó correctamente el WAR, la consola no mostrará errores de autenticación de base de datos ni excepciones de conexión.

4. Configuración y Despliegue del Frontend (React + TypeScript + Vite)

4.1. Verificación de la URL Base de la API

El cliente web necesita conocer el endpoint base del backend desplegado.





Abrir el archivo Frontend/src/shared/api/client.ts y verificar que la constante apunte al contexto desplegado en Tomcat:

```
const BASE_URL = 'http://localhost:8080/VETERINARIAITO/api';
```

4.2. Instalación de Dependencias

1. Abrir una nueva terminal y situarse en la carpeta del frontend:

```
cd Frontend
```

2. Instalar todas las dependencias del proyecto (node_modules):

```
npm install
```

4.3. Ejecución del Frontend

- **Modo Desarrollo (Recomendado para pruebas y evaluación):**

```
npm run dev
```

La terminal indicará la URL local disponible (por lo general <http://localhost:5173>).
Ingresa a esa dirección desde el navegador.

- **Modo Producción (Build estático):**

```
npm run build
```

Generará la carpeta optimizada /dist, lista para ser montada en Nginx, Apache HTTP Server o distribuida mediante un CDN.

5. Verificación de Funcionamiento y Prueba Integral

1. Ingresa a la interfaz web (<http://localhost:5173> o la URL provista por Vite).
2. Introduzca las credenciales iniciales de usuario configuradas en la tabla usuario de PostgreSQL.
3. Compruebe que la pantalla de inicio cargue los módulos correspondientes según el rol autenticado sin que la consola del navegador reporte errores de conexión de red (CORS o ERR_CONNECTION_REFUSED).

3. Arquitectura del Sistema (MVC en Capas)

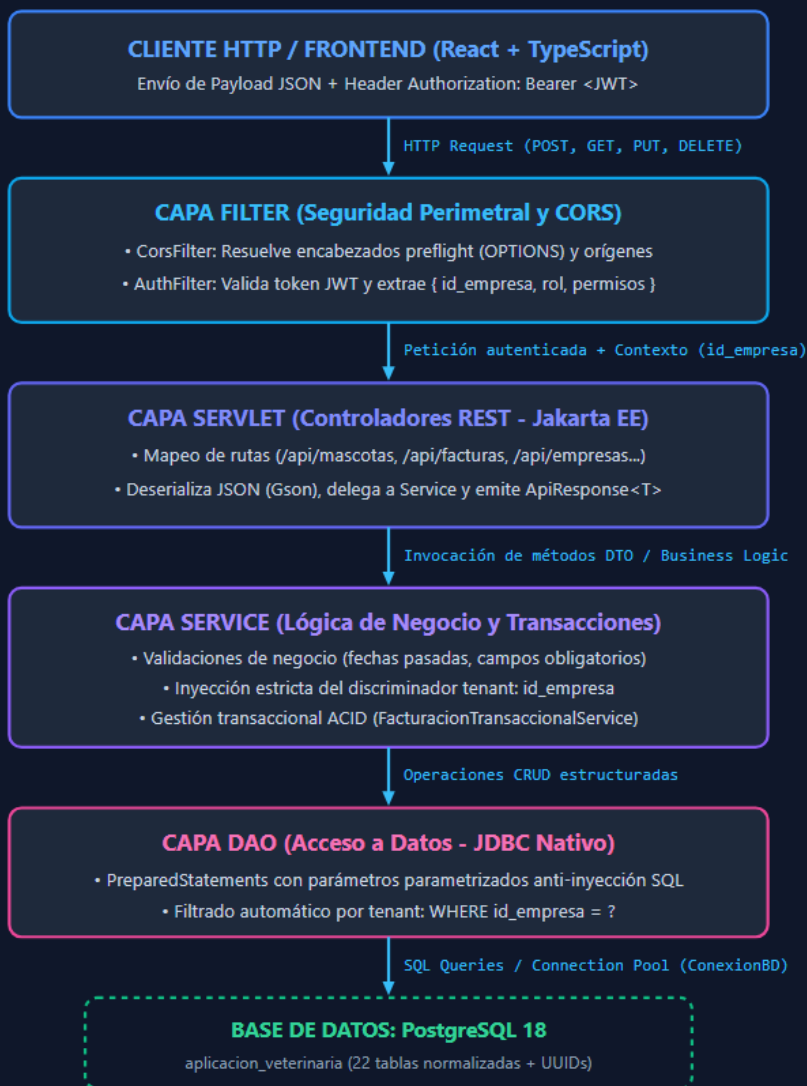
El backend implementa un desacoplamiento estricto de componentes bajo el patrón Model-View-Controller adaptado a servicios RESTful:





ARQUITECTURA EN CAPAS - BACKEND VETERINARIA ITQ

Flujo de Petición HTTP, Validación, Lógica y Persistencia Multitenant



- **Paquete config:** Inicialización del pool de conexión y variables de entorno.
- **Paquete filter:** Interceptores de peticiones HTTP para control de acceso y seguridad perimetral.
- **Paquete servlet:** Endpoints mapeados que gestionan las operaciones doGet, doPost, doPut y doDelete.
- **Paquete service:** Coordinador de la lógica funcional, orquestación transaccional y validación de reglas de negocio.
- **Paquete dao:** Persistencia atómica mediante JDBC contra la base de datos aplicacion_veterinaria.





- **Paquete model y dto:** Entidades POJO de base de datos y objetos de transferencia de datos para serialización en red.
- **Paquete validation:** Lógica de validación matemática y sintáctica (ej. Cédula/RUC de Ecuador).

4. Seguridad, Aislamiento Multiempresa y RBAC

Control de Sesión Stateless (JWT + BCrypt)

- El registro y autenticación utiliza **BCrypt** para aplicar sal y hash irreversible a las claves de los usuarios.
- Tras la autenticación exitosa en /api/login, el backend retorna un token firmado digitalmente con clave secreta.
- El token JWT contiene en su carga útil (*claims*): id_usuario, id_empresa, rol y la lista de permisos asignados.

Mecanismo Multitenant Transparente

- Ningún endpoint activo necesita que el cliente envíe su identificador de clínica en el cuerpo JSON.
- El filtro AuthFilter intercepta todos los requerimientos, decodifica el token y setea atributo id_empresa en el contexto de la petición (HttpServletRequest).
- La capa Service y DAO garantiza que las sentencias SQL ejecuten invariablemente la cláusula de restricción:

```
SELECT * FROM mascota WHERE id_empresa = ? AND id_mascota = ?;
```

Matriz de Roles (RBAC)

- **SuperUsuario:** Capacidad de gestión global sobre todas las clínicas. Activa o desactiva el atributo activo en la tabla empresa.
- **Administrador:** Gestión total de usuarios, roles, catálogos e inventario dentro de su id_empresa.
- **Veterinario:** Acceso a expedientes clínicos, recetas médicas, citas y pacientes asignados a su clínica.
- **Recepcionista:** Registro de propietarios (clientes), pacientes (mascotas) y agenda médica.
- **Farmacéutico:** Control de stock de farmacia, categorías, actualización de precios y facturación transaccional.





5. Especificación del Contrato de Intercambio (API REST)

Todas las respuestas de la aplicación se estandarizan a través del objeto ApiResponse<T>:

Endpoints Principales

Módulo	Método	Endpoint	Parámetros / Headers	Código o Éxito	Códigos Error
Auth	POST	/api/login	{ "usuario": "...", "clave": "..." }	200 OK	401 Unauthorized
Empresas	GET	/api/empresas	Authorization: Bearer <token>	200 OK	401, 403
Empresas	POST	/api/empresas	Body: { ruc, razonSocial, direccion }	201 Created	400 Bad Request
Mascotas	GET	/api/mascotas	Query: ?pagina=1&limite=10	200 OK	401 Unauthorized
Mascotas	POST	/api/mascotas	Body: { idCliente, idRaza, nombre, fechaNacimiento }	201 Created	400, 409 Conflict
Mascotas	PUT	/api/mascotas/{id}	UUID en path + Body actualizado	200 OK	400, 404 Not Found[cite: 1]
Mascotas	DELETE	/api/mascotas/{id}	UUID en path[cite: 1]	204 No Content	404 Not Found
Facturas	POST	/api/facturas	Payload transaccional de cabecera y detalle	201 Created	400, 409

6. Matriz de Aseguramiento de Calidad y Defectos Corregidos

Durante la fase de verificación y pruebas funcionales se ejecutó una batería de pruebas sobre Tomcat y PostgreSQL, documentando el estado de resolución de los defectos de lógica[cite: 1]:





ID	Módulo	Severidad	Comportamiento Defectuoso Original	Implementación de Corrección Técnica (Fix)	Estado Actual
DE F-01	Mascotas	Media	POST /api/mascotas permitía registrar nombres vacíos (""), retornando 201 Created.	Validación en MascotaService previo a persistencia: if (nombre == null nombre.trim().isEmpty()) throw new ValidacionException(...).	Corregido
DE F-02	Mascotas	Media	POST /api/mascotas permitía guardar fechas de nacimiento futuras con código 201 Created	Validación cronológica en la capa de servicio: if (fechaNacimiento.isAfter(LocalDate.now())) throw new ValidacionException(...).	Corregido
DE F-03	Mascotas	Media	PUT /api/mascotas/{id} permitía modificar un registro dejando el nombre vacío con 200 OK.	Homologación del interceptor de campos vacíos en el método de actualización del servicio.	Corregido
DE F-04	Mascotas	Media	PUT /api/mascotas/{id} permitía actualizar fechas de nacimiento hacia el futuro con 200 OK.	Aplicación obligatoria de la validación temporal de fecha de nacimiento en el servicio de actualización.	Corregido





7. Diagnóstico de Errores Comunes (Troubleshooting de Conectividad)

- **FATAL: password authentication failed for user "postgres":**
 - *Causa:* La clave indicada en ConexionBD.java no coincide con la configurada en la instalación local del evaluador.
 - *Solución:* Modificar la constante PASSWORD en ConexionBD.java con la credencial del motor local y volver a compilar el paquete con mvn clean package.
- **PSQLException: Connection to localhost:5432 refused:**
 - *Causa:* El servicio de PostgreSQL se encuentra detenido o escucha en un puerto diferente (ej. 5433).
 - *Solución:* Iniciar el servicio desde la consola de servicios del sistema operativo o ajustar el número de puerto en la URL JDBC.
- **relation "empresa" does not exist:**
 - *Causa:* No se corrió el script de base de datos antes de iniciar la aplicación.
 - *Solución:* Cargar el archivo Script_Aplicacion_Veterinaria.sql en la base aplicacion_veterinaria.



8. Anexos

Esquema de Tablas

List of tables			
Schema	Name	Type	Owner
public	categoria	table	postgres
public	cita	table	postgres
public	cliente	table	postgres
public	empresa	table	postgres
public	especie	table	postgres
public	factura	table	postgres
public	factura_detalle	table	postgres
public	historial_clinico	table	postgres
public	mascota	table	postgres
public	mascota_vacuna	table	postgres
public	movimiento_inventario	table	postgres
public	permiso	table	postgres
public	producto	table	postgres
public	raza	table	postgres
public	receta	table	postgres
public	receta_detalle	table	postgres
public	rol	table	postgres
public	rol_permiso	table	postgres
public	sri_iva	table	postgres
public	usuario	table	postgres
public	vacuna	table	postgres
public	veterinario	table	postgres
(22 rows)			

Tenencia (Clínicas)



Query

Query History

Scratch Pad

1

SELECT id_empresa, ruc, razon_social, direccion, telefono, correo, activo FROM empresa;

Data Output

Messages

Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 5

Page No: 1

	id_empresa [PK] uuid	ruc character varying (13)	razon_social character varying (150)	direccion character varying (255)	telefono character varying (15)	correo character varying (100)	activo boolean
1	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a...	1792457812001	CorporaciÃn VetCare S.A.	Av. Amazonas y Shyris, Quito	[null]	[null]	true
2	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a...	0992345678001	PetSmile S.A.	Av. Carlos Julio Arosemena, Guaya...	[null]	[null]	true
3	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a...	0102345678001	ClÃnica Veterinaria El Esta...	Calle Larga, Cuenca	[null]	[null]	true
4	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a...	1891234567001	Huellas Clinic	Av. Cevallos, Ambato	[null]	[null]	true
5	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a...	1391234567001	Dany Pets	MalecÃn Tarqui, Manta	[null]	[null]	true

Cuentas de Acceso

Query

Query History

1

SELECT u.id_usuario, u.id_empresa, u.usuario, u.nombres, u.clave_hash, r.nombre AS rol, u.activo

2

FROM usuario u

3

JOIN rol r ON u.id_rol = r.id_rol;





Citas Medicas

Query Query History

```
1 SELECT c.id_cita, m.nombre AS paciente, u.nombres AS veterinario,  
2       c.fecha_hora, c.estado  
3 FROM cita c  
4 JOIN mascota m ON c.id_mascota = m.id_mascota  
5 LEFT JOIN veterinario v ON c.id_veterinario = v.id_veterinario  
6 LEFT JOIN usuario u ON v.id_usuario = u.id_usuario;
```

Data Output Messages Notifications

	id_cita uuid	paciente character varying (50)	veterinario character varying (100)	fecha_hora timestamp with time zone	estado character varying (20)
1	f0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380f...	Max	Ana Juárez	2026-07-10 09:30:00-05	Atendida
2	f0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380f...	Luna	Ana Juárez	2026-07-11 10:00:00-05	Atendida
3	f0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380f...	Rocky	Luis Silva	2026-07-12 14:00:00-05	Pendiente
4	f0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380f...	Mimi	Luis Silva	2026-07-12 15:00:00-05	Pendiente
5	f0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380f...	Toby	Carlos Mendoza	2026-07-13 11:30:00-05	Pendiente





Expedientes Clinicos

Query

Query History

1

SELECT hc.id_historial, m.nombre AS paciente, hc.peso_kg,

2 hc.temperatura_c, hc.anamnesis, hc.diagnostico

3 FROM historial_clinico hc

4 JOIN mascota m ON id_mascota = m.id_mascota;

Data Output

Messages

Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 25

	id_historial uuid	paciente character varying (50)	peso_kg numeric (6,2)	temperatura_c numeric (4,1)	anamnesis text	diagnostico text
5	10eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd3801...	Toby	25.50	38.5	Presenta vÃmito y decaimiento desde hace 24 horas.	Gastroenteritis bacteriana le...
6	20eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd3802...	Max	4.20	39.1	Prurito excesivo en la zona de las orejas y descamaci...	Otitis externa por Ãcaros.
7	20eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd3802...	Luna	4.20	39.1	Prurito excesivo en la zona de las orejas y descamaci...	Otitis externa por Ãcaros.
8	20eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd3802...	Rocky	4.20	39.1	Prurito excesivo en la zona de las orejas y descamaci...	Otitis externa por Ãcaros.
9	20eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd3802...	Mimi	4.20	39.1	Prurito excesivo en la zona de las orejas y descamaci...	Otitis externa por Ãcaros.
10	20eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd3802...	Toby	4.20	39.1	Prurito excesivo en la zona de las orejas y descamaci...	Otitis externa por Ãcaros.
11	30eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd3803...	Max	12.00	38.2	Control rutinario anual.	Mascota sana clÃnicamente.
12	30eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd3803...	Luna	12.00	38.2	Control rutinario anual.	Mascota sana clÃnicamente.
13	30eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd3803...	Rocky	12.00	38.2	Control rutinario anual.	Mascota sana clÃnicamente.
14	30eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd3803...	Mimi	12.00	38.2	Control rutinario anual.	Mascota sana clÃnicamente.
15	30eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd3803...	Toby	12.00	38.2	Control rutinario anual.	Mascota sana clÃnicamente.
16	40eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd3804...	Max	3.10	38.8	Cachorro para primera evaluaciÃn.	Sano, se sugiere plan vacunal.
17	40eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd3804...	Luna	3.10	38.8	Cachorro para primera evaluaciÃn.	Sano, se sugiere plan vacunal.

Prescripciones y Tratamientos

	id_mascota uuid	indicaciones_generales text	producto character varying (100)	dosis character varying (100)	frecuencia character varying (100)	duracion_dias integer
	9-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd3807...	Mantener en reposo, dar agua hervida a libre acceso.	Amoxicilina SuspensiÃn O...	2.5 ml	Cada 12 horas	7
2	70eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd3807...	Limpia el pabellÃn auricular antes de aplicar el fÃrm...	Apoquel 5.4mg x 20 tabletas	1/2 tableta	Cada 24 horas	10
3	70eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd3807...	Continuar con dieta habitual basada en croquetas pre...	Hills Metabolic Canino 3kg	200 gramos	Cada 8 horas	30
4	70eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd3807...	Evitar contacto con otras mascotas no vacunadas.	Bravecto Perros 10-20kg	1 tableta masticable	Dosis Ãnica	1
5	70eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd3807...	Restringir saltos y ejercicios bruscos.	Amoxicilina SuspensiÃn O...	1.5 ml	Cada 24 horas	5

Farmacia:

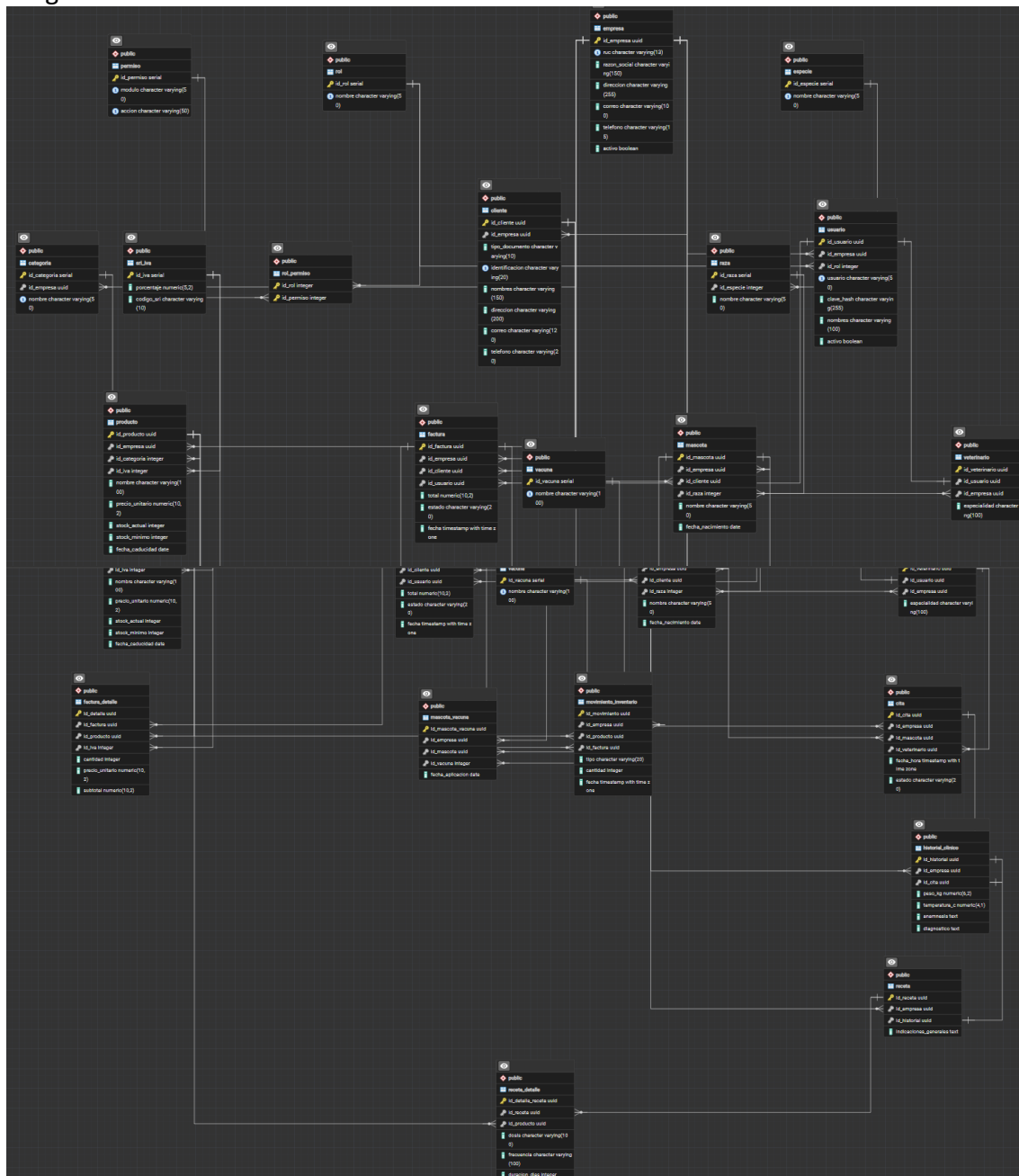
	id_producto uuid	nombre character varying (100)	categoria character varying (50)	codigo_sri character varying (10)	porcentaje_iva numeric (5,2)	precio_unitario numeric (10,2)	stock_actual integer	stock_minimo integer
1	60eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd3806...	Apoquel 5.4mg x 20 tabletas	FÃrmacos y AntibiÃtic...	4	15.00	45.00	15	3
2	60eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd3806...	Hills Metabolic Canino 3kg	Alimentos Premium	0	0.00	38.50	8	2
3	60eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd3806...	Bravecto Perros 10-20kg	Antiparasitarios	4	15.00	32.00	24	5
4	60eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd3806...	Collar Reflectivo Ajustable	Accesorios y Juguetes	4	15.00	8.50	50	10
5	60eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd3806...	Amoxicilina SuspensiÃn O...	FÃrmacos y AntibiÃtic...	4	15.00	12.00	10	4



Facturación:

	id_factura uuid	total numeric (10,2)	estado character varying (20)	fecha timestamp with time zone	cantidad integer	precio_unitario numeric (10,2)	subtotal numeric (10,2)
1	80eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd3808...	57.00	Emitida	2026-09-03 22:06:59.290307...	1	12.00	12.00
2	80eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd3808...	57.00	Emitida	2026-09-03 22:06:59.290307...	1	45.00	45.00
3	80eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd3808...	38.50	Emitida	2026-09-03 22:06:59.290307...	1	38.50	38.50
4	80eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd3808...	32.00	Emitida	2026-09-03 22:06:59.290307...	1	32.00	32.00
5	80eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd3808...	17.00	Anulada	2026-09-03 22:06:59.290307...	2	8.50	17.00

Diagrama entidad relación:





Login:



Veterinaria ITQ

Iniciar sesión

Ingrese sus credenciales de acceso.

USUARIO *

CONTRASEÑA *

Entrar al sistema



App

Hola,

jueves 3 de septiembre de 2026



0

Citas hoy
0 pendientes



0

Cientes
registrados



0

Pacientes
en seguimiento



Empresas:

Nueva veterinaria ×

DATOS DE LA VETERINARIA

RUC *

13 dígitos, RUC ecuatoriano (validación SRI)

RAZÓN SOCIAL *

DIRECCIÓN *

CORREO

TELÉFONO

USUARIO ADMINISTRADOR
Se creará con el rol Administrador Local, dueño de esta veterinaria.

USUARIO *



(+593) 96 356 1961



admisiones@itq.edu.ec



Antonio de Ulloa N28-30
y Diego de Atienza (Esq).



WWW.ITQ.EDU.EC



Nuevo Cliente:

Nuevo cliente

TIPO DE DOCUMENTO *

Cédula

CÉDULA *

1712345678

10 dígitos, cédula ecuatoriana (validación SRI)

NOMBRES COMPLETOS *

DIRECCIÓN

CORREO

correo@ejemplo.com

TELÉFONO

0991234567

Cancelar

Crear cliente

